I2C 센서 모니터링 시스템

Basys3 Master·Slave

DHT11 · HC-SR04 · SSD1306

발표자 : 이규현 · 박수민

CONTENTS

01 서론 및 개요

02 Block Diagram

03 FSM

04 Source Code

05 Test Bench · 실측 파형

06 동작 동영상

07 Troubleshooting

08 결론 및 구현 후기

01

시스템 개요

센서 측정은 Slave, I2C 요청과 출력 제어는 Master가 담당합니다

Slave Basys3

DHT11·HC-SR04 자동 측정
스냅샷 레지스터와 I2C 응답
로컬 FND·UART

Master Basys3

100ms마다 0x42 자동 읽기
거리 16비트 복원과 BCD 변환
FND·UART·OLED 출력

SSD1306 OLED

주소 0x3C / 128×32
HUM·TEMP·DIST + 애니메이션
동일한 SDA·SCL 버스 사용

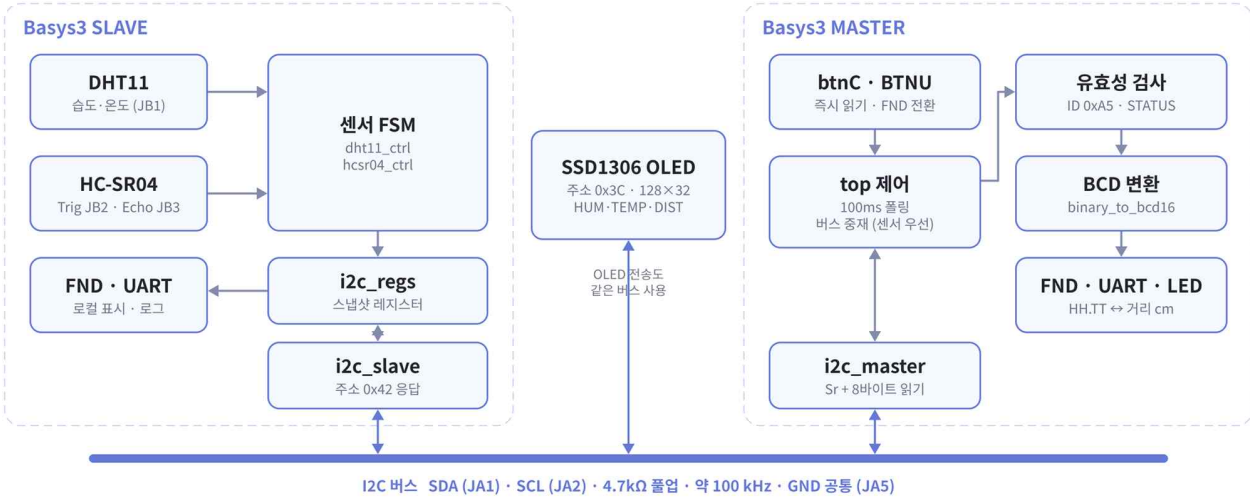
100 MHz
시스템 클럭

약 100 kHz
I2C 통신

100ms 자동 읽기
btnC 즉시 읽기 · BTNU FND 전환

02
전체 시스템 구성

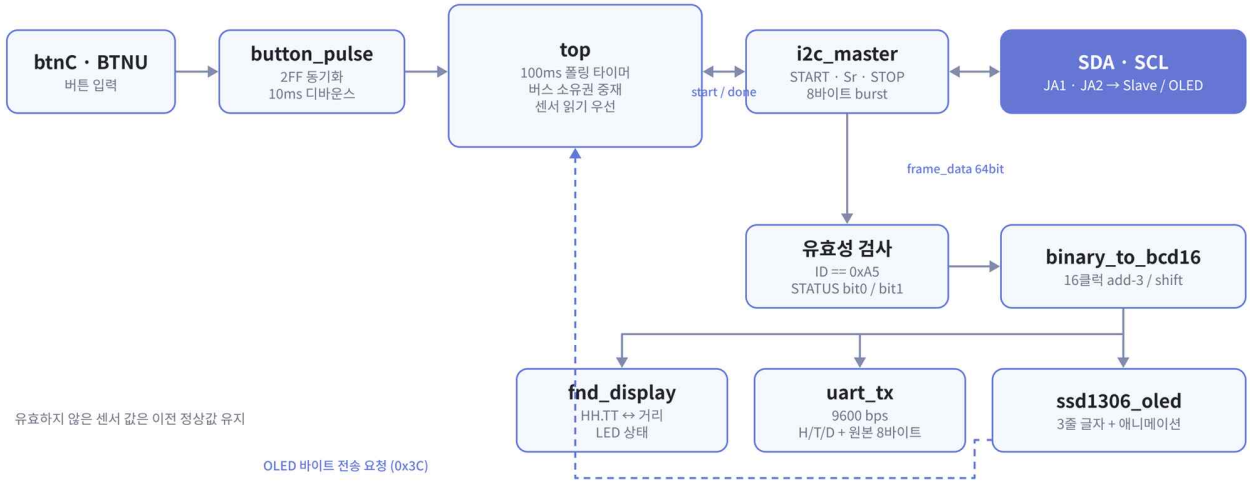
두 I2C 장치가 SDA·SCL을 공유하고 주소로 접근 대상을 구분합니다



02

Master 내부 구성

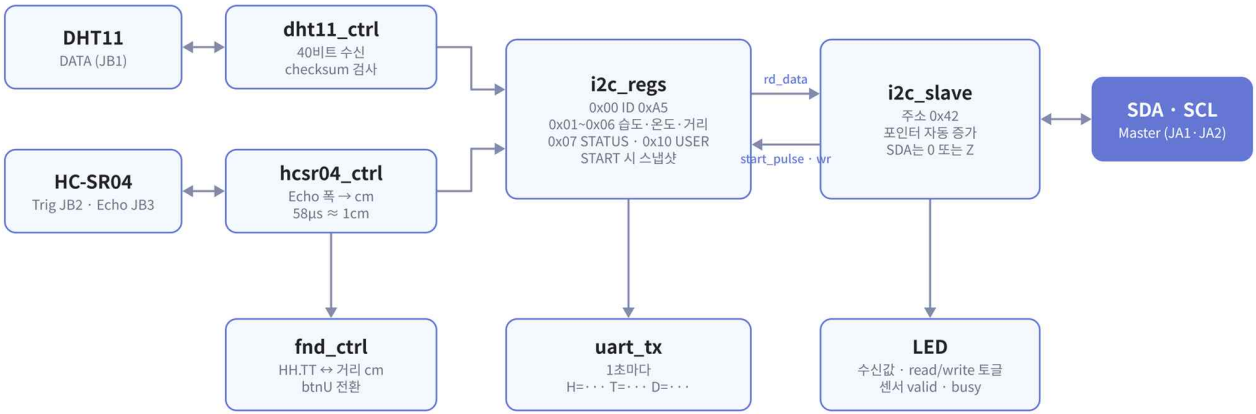
하나의 I2C 코어를 센서 요청과 OLED 전송 공유



02

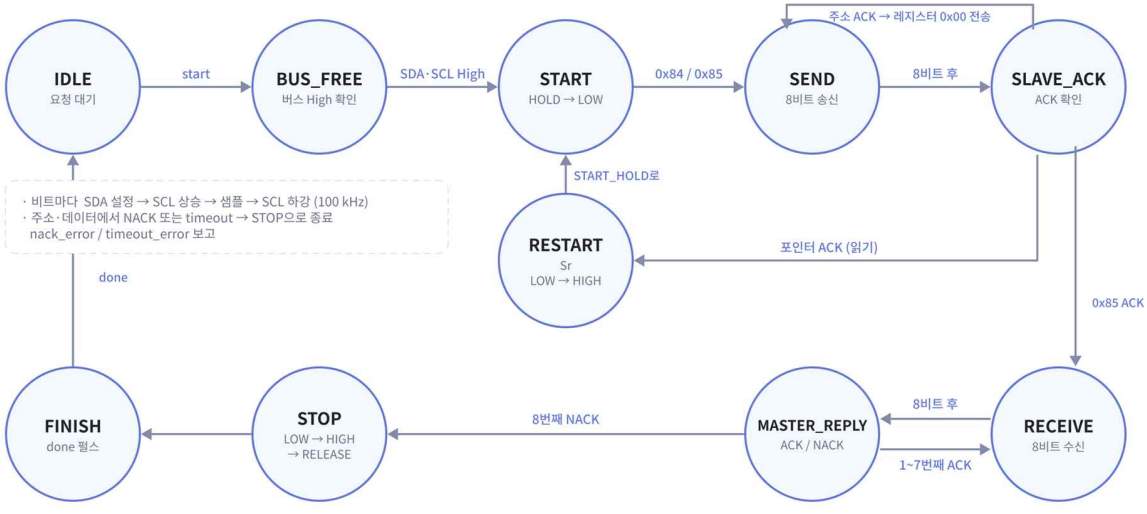
Slave 내부 구성

live 센서값은 로컬 출력에, 스냅샷 값은 I2C 응답에 사용합니다



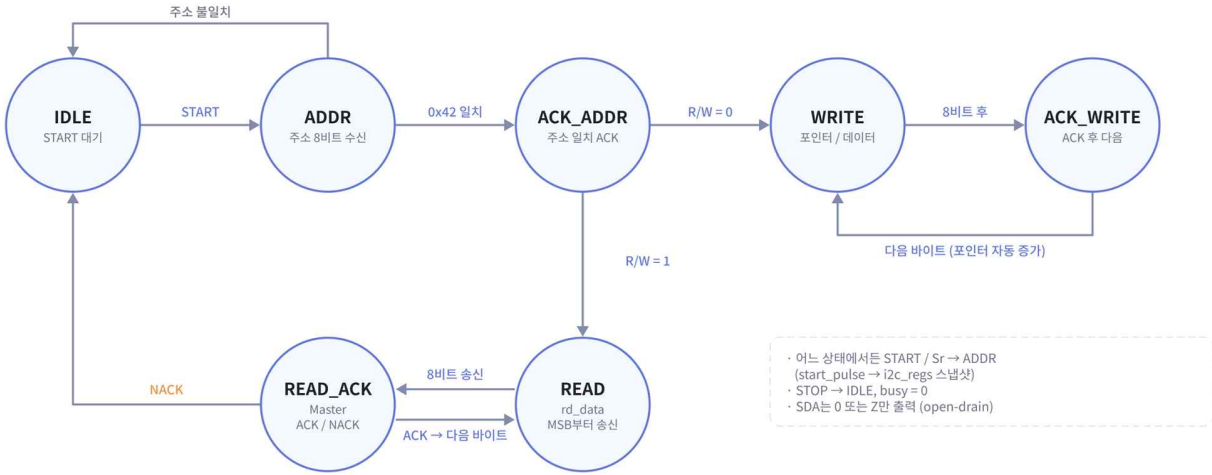
03
I2C Master FSM

0x00 포인터 지정 후 repeated START로 8바이트 읽음



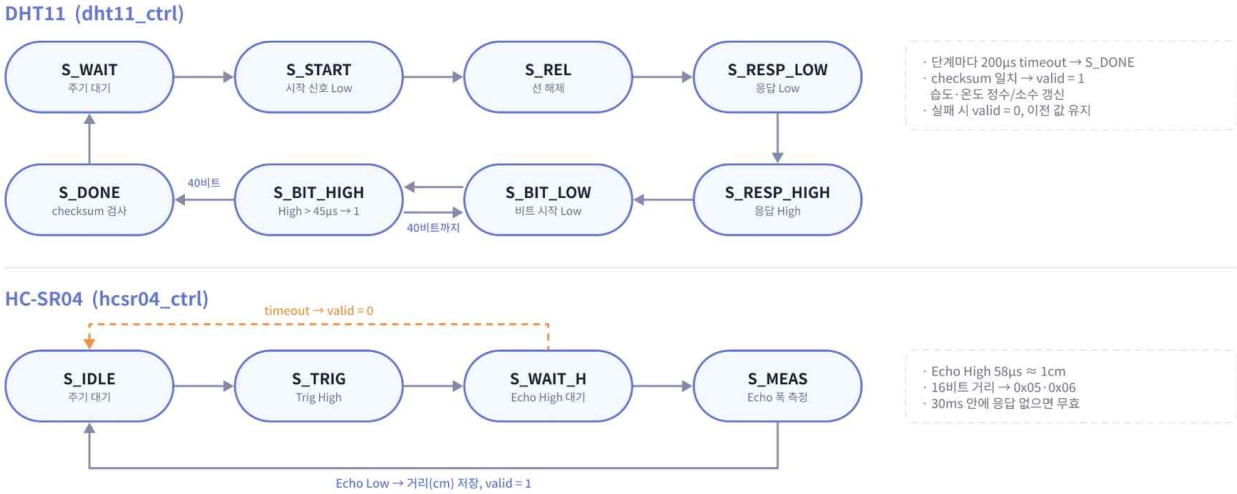
03
I2C Slave FSM

주소 0x42 판별 후 ACK하고, R/W 비트에 따라 읽기와 쓰기를 처리



03
Slave 센서 FSM

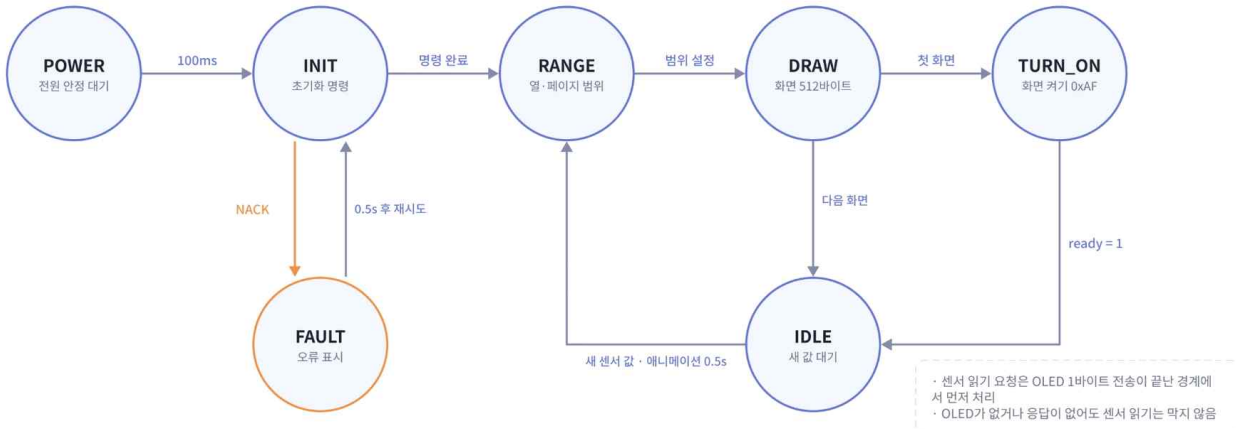
DHT11과 HC-SR04는 별도 FSM으로 주기 측정



03

OLED FSM · 공유 버스 중재

센서 읽기 요청은 OLED 바이트 전송 경계에서 우선 처리



04

Slave 스냅샷 레지스터

START마다 센서값을 보관해 하나의 burst 동안 동일한 값을 사용

i2c_regs.v

```
// START / Sr 순간 센서값 고정 → burst 중 값이 섞이지 않음
if (snapshot) begin
    s_hum_int <= hum_int;
    s_hum_dec <= hum_dec;
    s_tmp_int <= tmp_int;
    s_tmp_dec <= tmp_dec;
    s_dist    <= dist_cm;
    s_status  <= {dist_valid, dht_valid};
end
```

스냅샷 목적

8바이트를 읽는 중
센서값이 바뀌어도
수신 값이 섞이지
않도록 보관

start_pulse → snapshot

04

레지스터 맵과 8바이트 읽기

Slave 주소 0x42 · 100ms마다 포인터 0x00부터 8바이트를 순서대로 읽음

주소	데이터	Master에서 사용
0x00	ID = 0xA5	장치 식별
0x01–02	습도 정수 / 소수	HUM 표시
0x03–04	온도 정수 / 소수	TEMP 표시
0x05–06	거리 MSB / LSB	16비트 거리(cm)
0x07	STATUS bit0 / bit1	센서별 유효 판정
0x10	USER	사용 안 함 (Slave LED 표시용)

top.v

```
// 0x05(상위) · 0x06(하위) 두 바이트를 16비트 거리로 복원
wire [15:0] completed_distance = {frame_data[47:40], frame_data[55:48]};
```

04

센서 유효성 검사 · 버스 중재

DHT11과 초음파 거리의 유효 플래그를 따로 처리

top.v

```
wire id_valid       = frame_data[7:0] == 8'ha5;     // WHO_AM_I
wire frame_valid    = id_valid && frame_data[56];   // STATUS bit0 : DHT11
wire distance_valid = id_valid && frame_data[57];   // STATUS bit1 : 초음파
```

STATUS bit0

DHT11 체크섬 유효
습도·온도만 갱신

STATUS bit1

초음파 거리 유효
거리만 갱신 가능

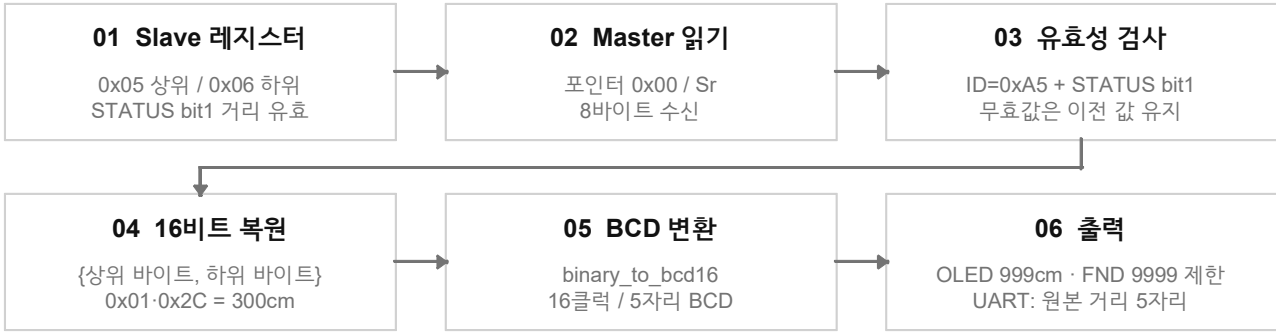
오류 처리

ID 불일치 / NACK / timeout
기존 정상 표시값 유지

04

초음파 거리 수신·BCD 변환

0x05·0x06 결합 후 16클럭 add-3/shift로 변환하고 출력 장치가 공유합니다



top.v

```
binary_to_bcd16 u_distance_bcd (
    .clk(clk), .reset(rst), .start(completed_read), .binary(completed_distance),
    .bcd(converted_distance), .done(distance_converted)
);
```

04

OLED 문자 출력

습도·온도(소수 1자리)·거리 3줄 + 오른쪽 32×32 애니메이션 · 128×32



ssd1306_oled.v

```
// OLED 거리는 999cm 제한, 수신값은 그대로 유지
wire [11:0] shown_distance =
    (draw_distance[19:12] != 0)
        ? 12'h999 : draw_distance[11:0];
```

거리는 화면에서 최대 999 cm로 제한 → 4자리 값이 와도 줄이 넘치지 않음

화면 구성

128×32 = 4 page × 128 col = 512 byte
텍스트 3줄을 y = 0 · 12 · 24에 배치
오른쪽 32×32는 그림 영역

값 표시 형식

HUM 정수 %
TEMP 정수.소수 1자리 C
DIST 0~999 cm · 센서 오류 시 "--"

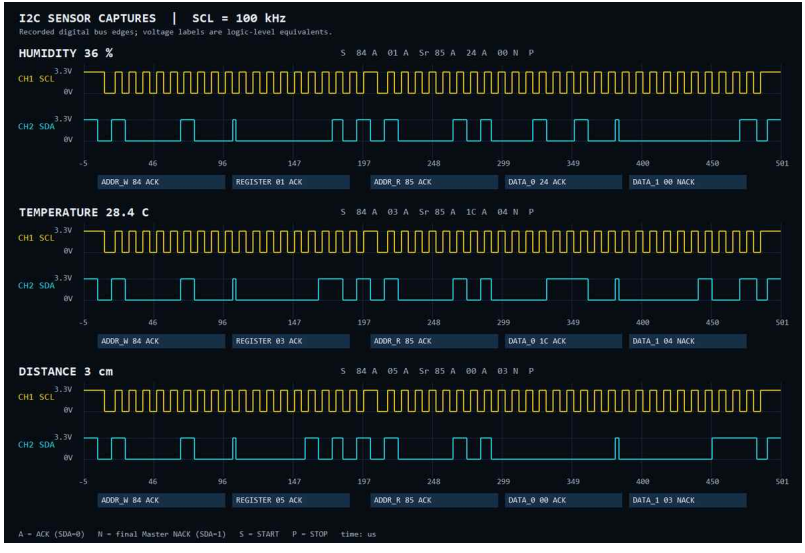
애니메이션

4프레임을 0.5 s마다 교체
프레임만 바뀌면 오른쪽 32열만 다시 전송
→ 센서 읽기와 버스 충돌 최소화

05

Master 테스트벤치 · 센서별 읽기

tb_i2c_scope : 실제 Slave RTL과 연결해 레지스터를 센서별로 2바이트씩 읽은 시뮬레이션 (SCL 100 kHz)



테스트벤치 구성

tb_i2c_master
쓰기·읽기 전송, reset 복구

tb_top
실제 Slave 읽기, BTNU 전환, FND·UART, 오류 복구

tb_top_polling
100ms 주기 읽기, OLED/UART 중 버스 중재

tb_oled
온도 소수 표시, 글자 픽셀, 애니메이션

tb_i2c_scope
습도 36% · 온도 28.4℃ · 거리 3cm 파형

05

Slave 응답·스냅샷 검증

I2C Master 모델로 Slave를 단독 검증 · tb_i2c_slave 18개 check 모두 PASS

검사 항목	tb_i2c_slave 검증 내용
주소 / 포인터	0x42 ACK, 0x00 설정 및 repeated START
연속 읽기	8바이트 순서, ACK / 최종 NACK
burst 읽기	0x01부터 7바이트 값 일치 (45 / 0 / 23 / 1 / 0x0123 / 0x03)
USER 쓰기	0x10에 0x5A 쓰기, last_rx·LED 토글 확인
오류 / 복구	잘못된 주소 0x43 NACK 후 재읽기, STOP 후 busy 해제

05

합성 / 구현 결과

Vivado 2020.2 · xc7a35tcpg236-1 · 100 MHz 제약 · 두 보드 모두 타이밍 통과

Master LUT 997 · +0.069 ns **Slave** LUT 578 · +3.126 ns

Master (top.bit)

Slice LUTs	997 (4.8%)
Slice Registers	615 (1.5%)
WNS (setup)	+0.069 ns
WHS (hold)	+0.122 ns
DRC	위반 0개

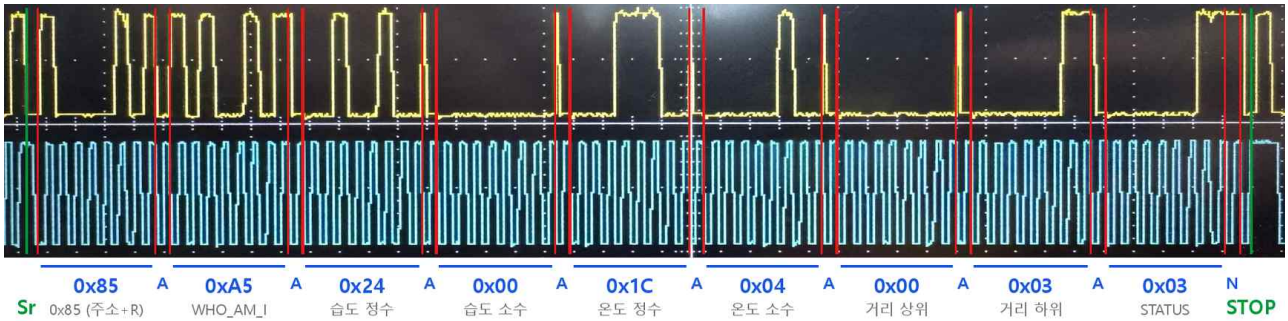
Slave (top_slave.bit)

Slice LUTs	578 (2.8%)
Slice Registers	475 (1.1%)
WNS (setup)	+3.126 ns
WHS (hold)	+0.090 ns
Clock	100 MHz

05

센서 읽기 1회 실측 파형

Master btnC 1회 → repeated START부터 STOP까지 9바이트를 한 화면에 캡처 (SCL 99.86 kHz)

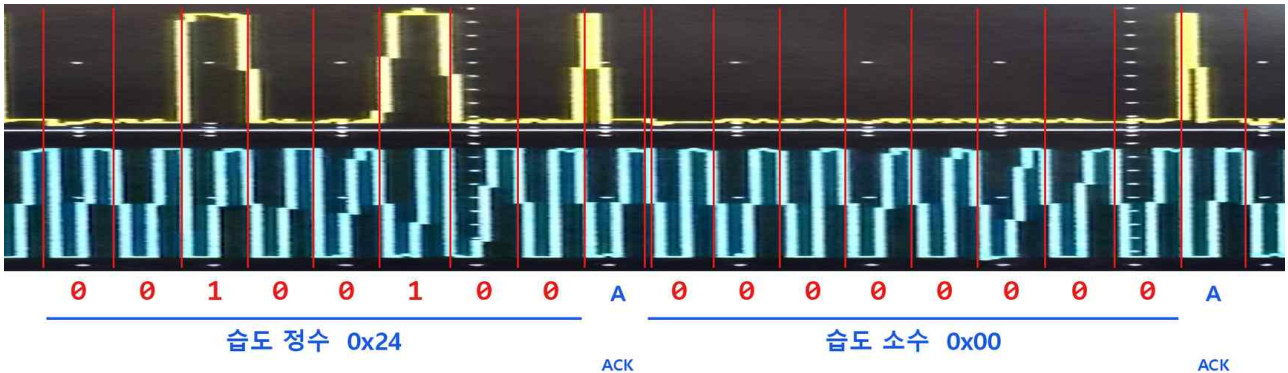


05

습도 파형 · Reg 0x01, 0x02

36.0 %

습도 정수 0010 0100 = 0x24 = 36 · 습도 소수 0000 0000 = 0x00 = 0

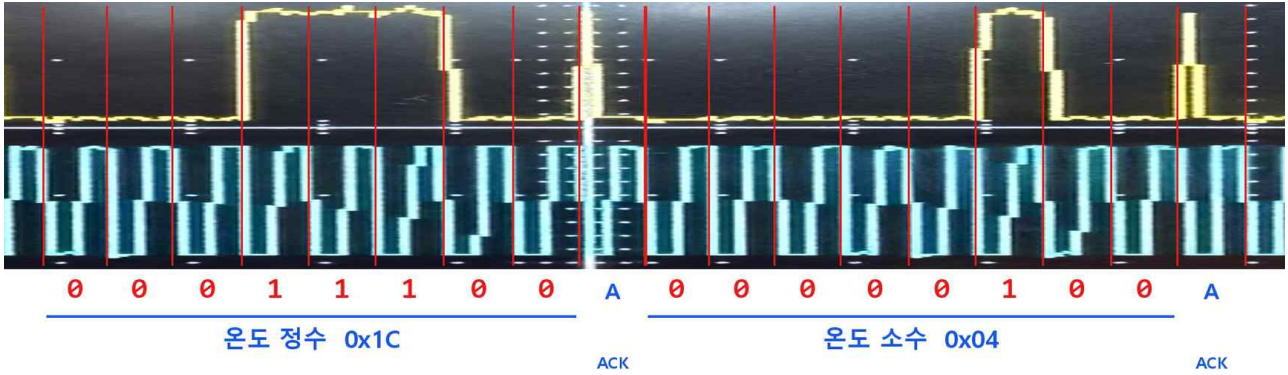


05

온도 파형 · Reg 0x03, 0x04

28.4 ℃

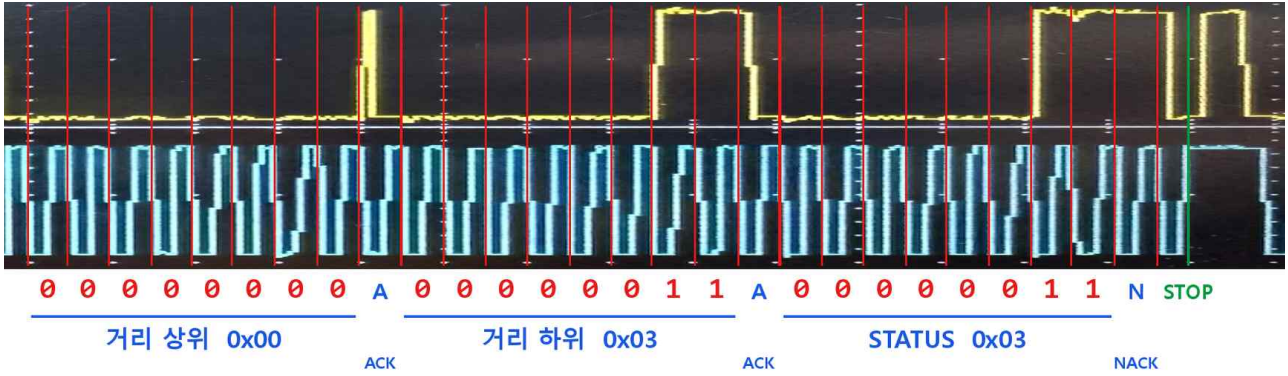
온도 정수 0001 1100 = 0x1C = 28 · 온도 소수 0000 0100 = 0x04 = 4



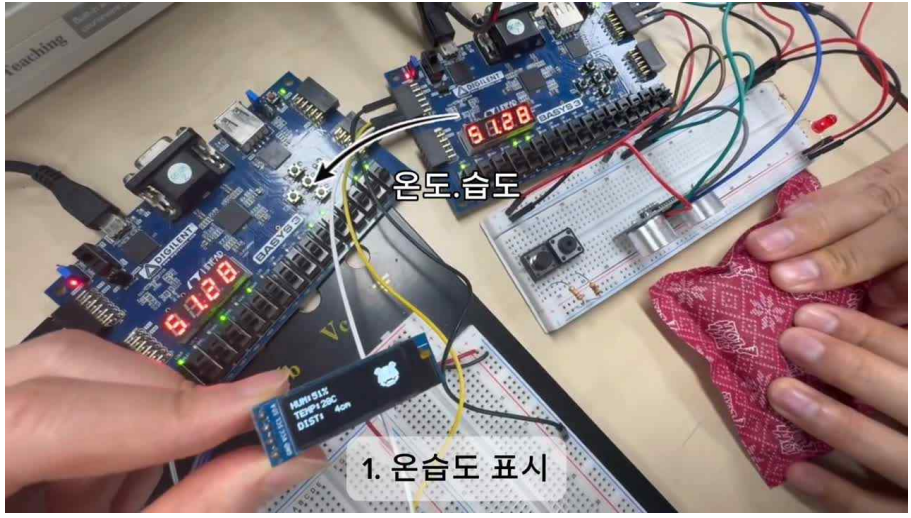
거리 파형 · Reg 0x05, 0x06

3 cm

거리 0000 0000 0000 0011 = 0x0003 = 3 cm · STATUS 0x03 = DHT11 OK · 초음파 OK



06
실물 동작 시연



07

레지스터 포인터·데이터 해석 문제

관찰	원인 확인	수정
45 / 0 / 27 순서 표시	1바이트를 값 하나로 취급	8바이트 프레임으로 읽기
A5 또는 0 표시	ID·소수부 / 포인터 위치 혼동	매번 0x00 포인터 설정
반복 읽기값 이동	Slave 포인터 자동 증가	repeated START 주소 지정 읽기

8바이트 프레임

ID / 습도정수 / 습도소수 / 온도정수 / 온도소수 / 거리H / 거리L / STATUS

07

거리 BCD 변환과 타이밍

초기 구현

16비트 거리를 조합 나눗셈으로 십진 변환

−6.687 ns

Post-route WNS

수정 후

16클럭 add-3 / shift (double dabble)

+0.069 ns

최종 빌드 WNS (OLED·폴링 포함, WHS +0.122 ns)

08

정리 및 향후 개선

Master·Slave의 역할과 검증 범위 구분

01 **Slave**

DHT11·HC-SR04 측정, 스냅샷, I2C 응답, 로컬 출력

02 **Master**

100ms 자동 읽기·btnC, 유효성 검사, BCD, OLED·UART·FND

03 **검증**

Slave I2C·레지스터 연동 TB / 오실로스코프 실측 (SCL 99.86 kHz, 8바이트 읽기 확인)